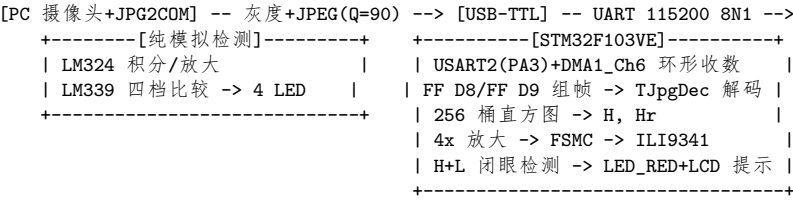


2026 年信电学院电子设计竞赛
大二 06 组 · 串口图像检测系统测试报告

一、院赛组号

大二 06 组。

二、系统整体架构框图



三、电路原理图及简单说明

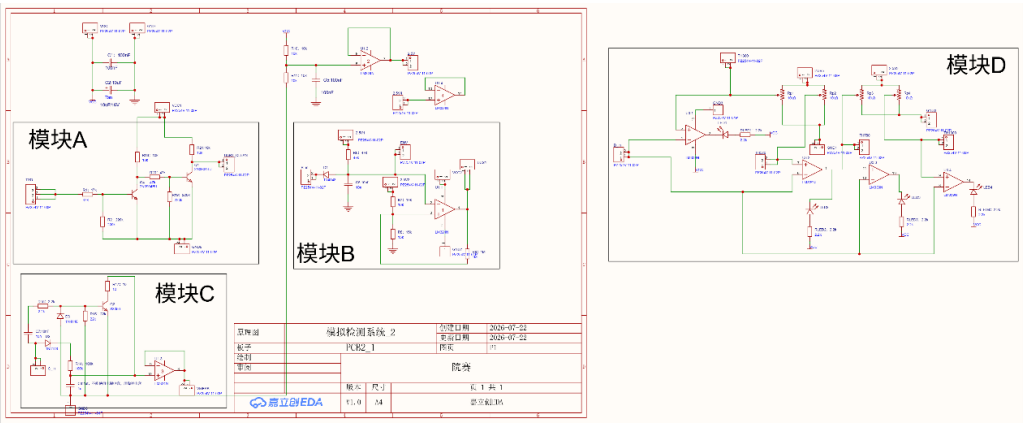


图 1 电路原理图

电路独立于单片机工作，仅高阻采样 USB-TTL 模块的 TXD 信号，采用模块化设计：

- **电源与基准：**5V 供电 + 滤波去耦；电阻分压 + LM324 缓冲得约 2.5V 基准，供全电路使用。
- **A · 信号整形：**TXD 经高阻电阻接 2N3904 共射极三极管，反相并整形为脉冲 UART_CLEAN，采样电流小，对串口通信几乎无干扰。
- **B · BUSY 生成：**UART_CLEAN 经二极管 + RC 网络得包络 ENV；LM324 与基准做迟滞比较输出连续 BUSY 信号，其高电平持续时间 $\approx$ 一帧 JPEG 的串口发送时长。
- **C · 帧长积分与保持：**BUSY 控制测量电容 C8 充电，把发送时长转成模拟电压 VMEAS；S8050 三极管在下一帧起始沿触发释放 C8，实现帧同步复位；LM324 电压跟随器缓冲 VMEAS 防止后级影响保持电压。
- **D · 四档比较与显示：**VMEAS 同时送入 LM339 的四路比较器，四个 10kΩ 电位器分别设定 300 / 520 / 780 / 1000 byte 附近阈值；四只 LED 采用累进式显示（1、2、3、4 只依次点亮）。

四、基本部分完成情况

LED 分级采用的比较阈值对应题目规定的四档文件帧长度区间。

表 1 LED 分级理论对应关系与实测

等级	文件帧长度范围 (byte)	LED 显示	实测 LED 显示
1	$300 < L \leq 520$	亮灭灭灭	
2	$520 < L \leq 780$	亮亮灭灭	
3	$780 < L \leq 1000$	亮亮亮灭	
4	$L > 1000$	亮亮亮亮	

从评测文件加载到 LED 稳定显示的时间间隔实测：_____ 秒。

五、单片机方案（串口数据读取与 JPG 图像显示）

采用的资源与实现要点：

- **串口**：USART2 (PA2/PA3, 115200 8N1) + DMA1 通道 6 循环模式常驻收数（8 KB 环形缓冲）；20 ms 周期任务扫描 SOI (FF D8) / EOI (FF D9) 完成组帧到 4 KB 单帧缓冲。
- **JPG 解码**：TJpgDec 库，JD_FORMAT=2 灰度直出，工作区 4.6 KB；回调中同步累计 256 桶直方图。
- **显示**：FSMC 并口驱动 ILI9341 (320×240)；源图 48×36 经 4× 最近邻放大得 192×144，居中于屏幕上部；底部四行 8×16 字体信息区显示 H/Hr、帧率、闭眼状态。
- **熵计算**： $H = -\sum_{i=0}^{255} p(i) \log_2 p(i)$ ， $H_r = H/8$ 。

显示效果与精度测试（PC 端串口负载 0.8；PC = JPG2COM 面板读数，MCU = LCD 实测）：

表 2 STM32 图像显示与熵值实测

测试图片	显示	帧率 (fps)			绝对熵 H			相对熵 H_r		
		PC	MCU	误差	PC	MCU	误差	PC	MCU	误差
395-169_54_8	正常	21.0	15.7	-25.2%	1.350	1.613	+19.5%	0.169	0.202	+19.5%
500-308_66_7	正常	16.0	16.0	0	2.466	2.578	+4.5%	0.308	0.322	+4.5%
620-410_64_9	正常	13.0	13.0	0	3.282	3.369	+2.7%	0.410	0.421	+2.7%
1186-738_88_4	正常	7.0	7.1	+1.4%	5.907	5.973	+1.1%	0.738	0.747	+1.2%
realEye1	正常	7.0	7.1	+1.4%	6.340	6.360	+0.3%	0.793	0.795	+0.3%

低熵图像上熵值偏差稍大，源于 TJpgDec 快速定点 IDCT 与 PC 端 libjpeg 高精度 IDCT 的 ± 1 灰度扰动，会在集中分布上产生若干新桶；高熵图像上差异可忽略。

六、芯片使用统计

表 3 LM324 / LM339 数量统计

芯片型号	使用数量	用途
LM324	1	积分、信号调理放大
LM339	1	四档窗口比较

七、拓展完成情况

睁闭眼时文件帧大小变化：睁眼时抠图区含虹膜/瞳孔与巩膜的高对比结构， L 处于高位（通常 ≥ 800 byte），LED 进入高档；闭眼时视野被眼皮/皮肤覆盖， L 落到 500–700 byte 区间，LED 进入低档。实测睁眼 $L \approx$ _____ byte，闭眼 $L \approx$ _____ byte。

闭眼判断算法思路框架：以每帧的绝对熵 H 和 JPG 文件长度 L 作为双指标，四态迟滞状态机（OPEN $\rightarrow$ MAYBE_CLOSED $\rightarrow$ CLOSED $\rightarrow$ MAYBE_OPEN $\rightarrow$ OPEN）：

- 闭眼候选： $H < H_{\text{ENTER}}$ 或 $L < L_{\text{THR}}$ ；
- 睁眼确认： $H \geq H_{\text{EXIT}}$ 且 $L \geq L_{\text{THR}}$ ；
- 时间过滤：候选持续 $\geq T_{\text{CLOSE}}$ 才判 CLOSED（过滤眨眼），恢复需稳定 $\geq T_{\text{OPEN}}$ ；
- 输出：CLOSED 时点亮 LED_RED (PB5) + LCD 显示“EYE CLOSED”。

引入 L 的原因： H 为位置无关的全局直方图统计，对眼睛在抠图区的位置敏感、闭眼时 H 未必总能降到阈值以下； L 反映压缩后信息量、位置耦合更弱，两者互补。默认参数： $H_{\text{ENTER}} = 6.35$ bit， $H_{\text{EXIT}} = 6.4$ bit， $L_{\text{THR}} = 700$ byte， $T_{\text{CLOSE}} = 800$ ms， $T_{\text{OPEN}} = 300$ ms。

测试结果：闭眼确认延时 600 _____ ms